



Практическая работа

Разработка внедряемого программного обеспечения



- разработка отдельных модулей внедряемого ПО



- интеграция модулей в приложение



- проверка совместной работы модулей



Формат работы:

сначала пример с разбором,
затем индивидуальное задание.





Цель и ожидаемые результаты



Цель практической работы:

- научиться разрабатывать отдельные модули внедряемого ПО
- освоить принципы интеграции модулей в приложение
- понимать связи между компонентами системы
- выполнять базовую проверку совместной работы модулей

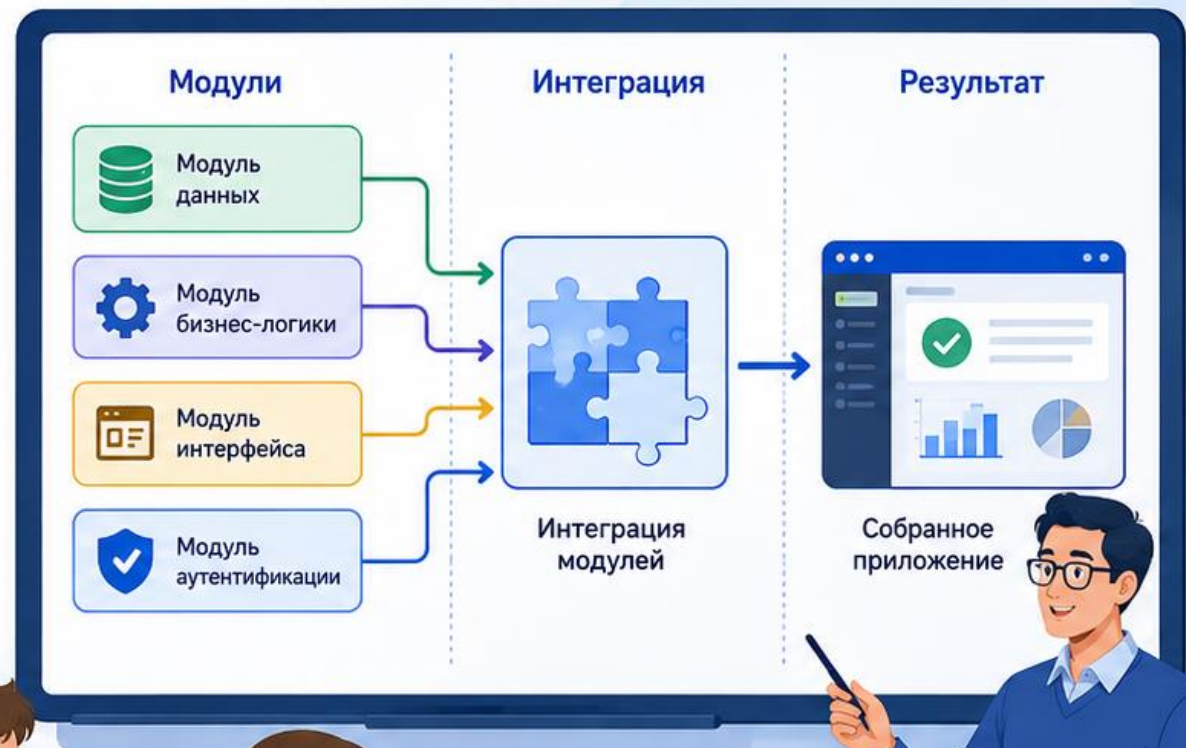


Результат:

- схема модульной структуры приложения
- описание назначения модулей
- вариант интеграции модулей
- краткий план проверки работы приложения



Студент должен связать разработку модулей с их последующей интеграцией.





Пример с разбором

Исходная ситуация

Колледж планирует разработать и внедрить электронную систему учёта заявок IT-отдела.



Проблема:

- обращения фиксируются вручную
- заявки могут теряться или дублироваться
- сложно контролировать сроки исполнения
- нет единой картины работы IT-отдела

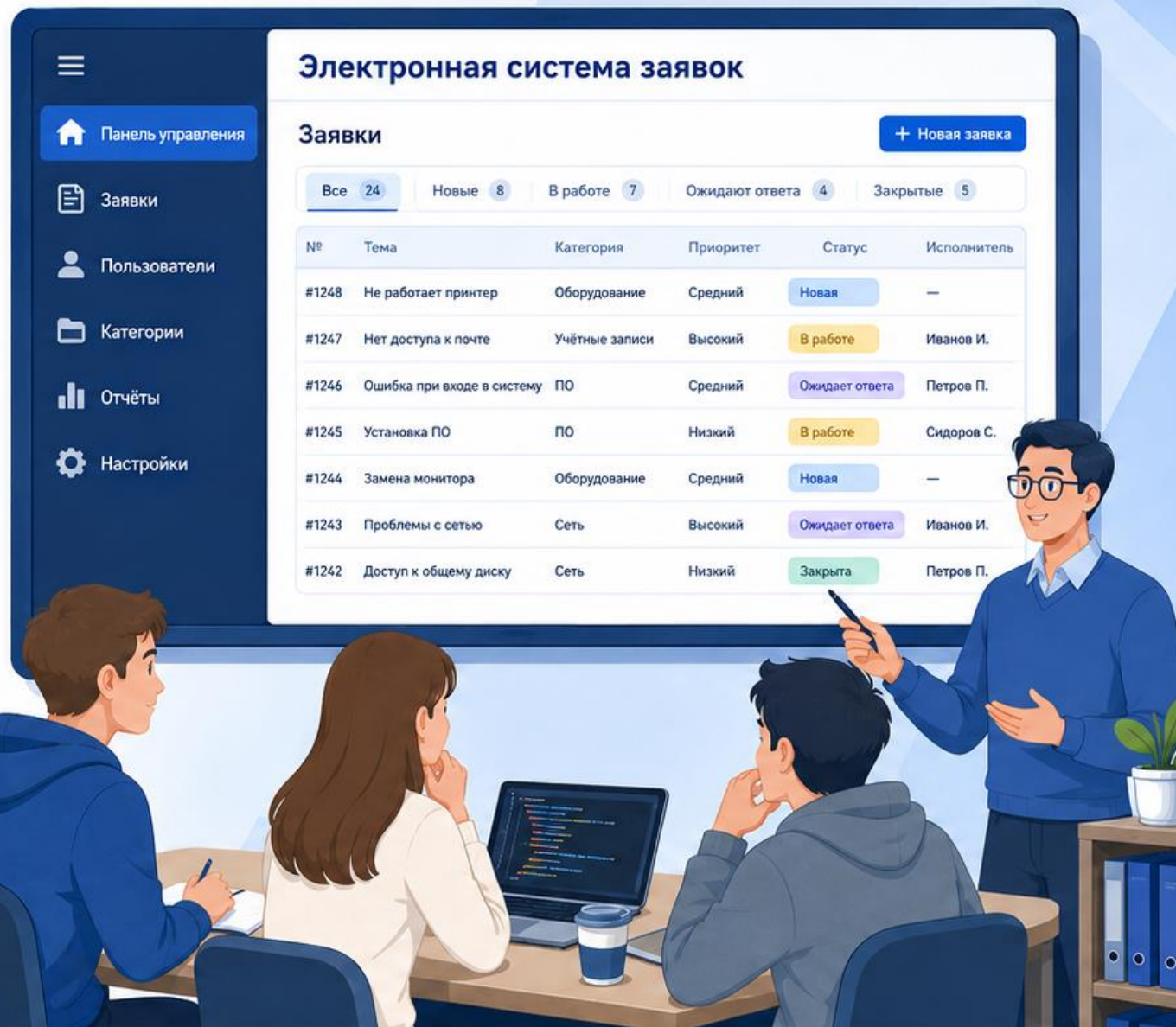


Задача разработки:

Необходимо разработать отдельные модули системы и объединить их в единое приложение для регистрации, распределения и контроля заявок пользователей.



Далее рассмотрим пример пошагово.





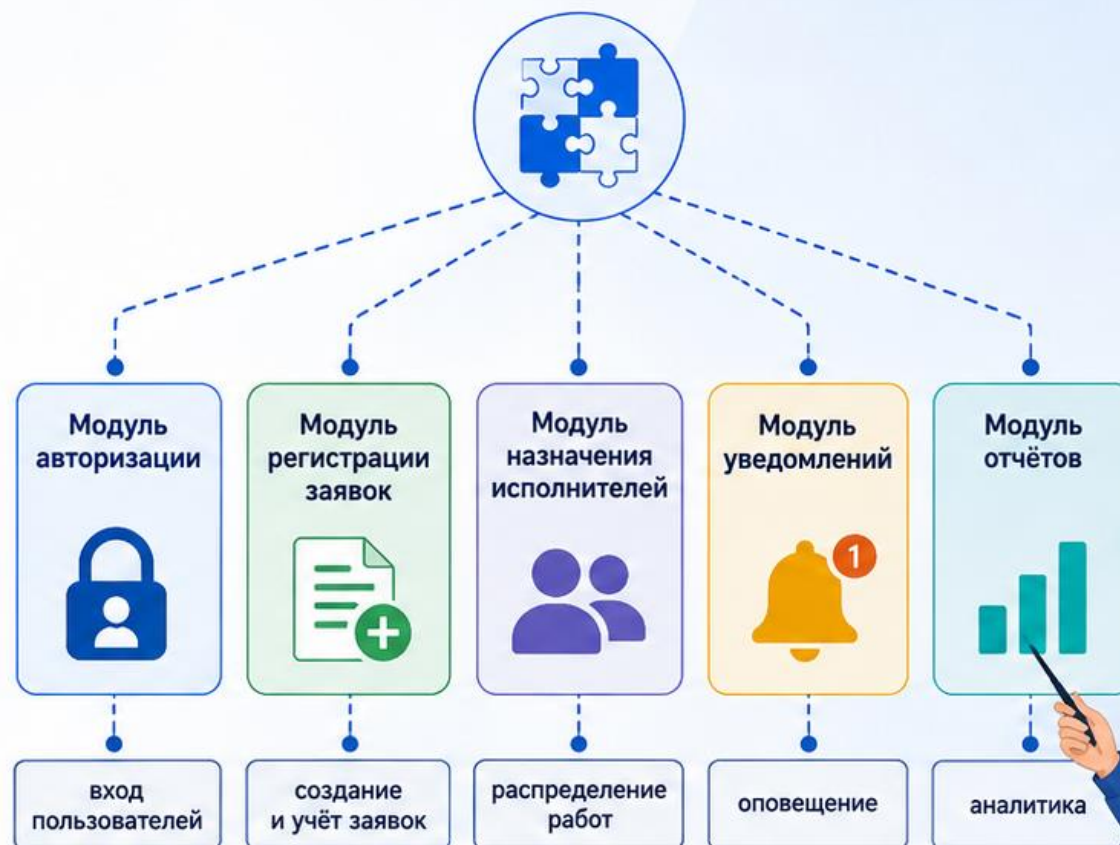
Шаг 1. Разработка отдельных модулей

Для нашего примера разрабатываются:

- модуль авторизации
- модуль регистрации заявок
- модуль назначения исполнителей
- модуль уведомлений
- модуль отчётов



Каждый модуль выполняет собственную функцию и может разрабатываться отдельно.





Шаг 2. Назначение модулей

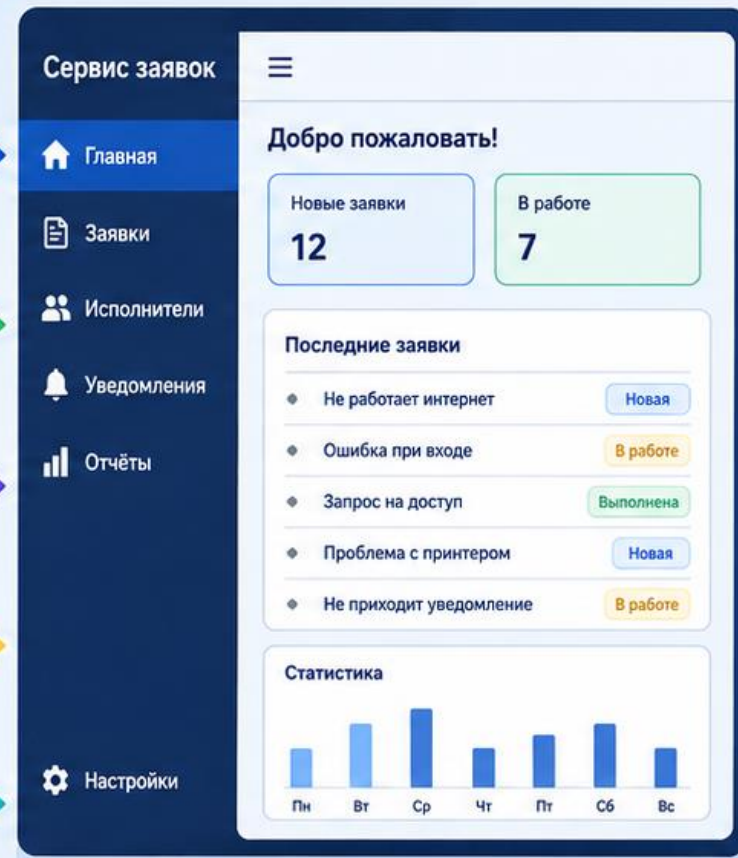
Что делает каждый модуль:

- **модуль авторизации** — проверяет учётные данные
- **модуль заявок** — хранит и обрабатывает обращения
- **модуль исполнителей** — назначает ответственных
- **модуль уведомлений** — сообщает об изменениях статуса
- **модуль отчётов** — формирует статистику и отчёты



Назначение модулей должно быть понятным и не пересекаться без необходимости.

Модуль	Функция
 Модуль авторизации	проверяет учётные данные
 Модуль заявок	хранит и обрабатывает обращения
 Модуль исполнителей	назначает ответственных
 Модуль уведомлений	Сообщает об изменениях статуса
 Модуль отчётов	формирует статистику и отчёты





Шаг 3. Интеграция модулей в приложение



- определяются связи между модулями



- настраивается обмен данными



- обеспечивается единый интерфейс



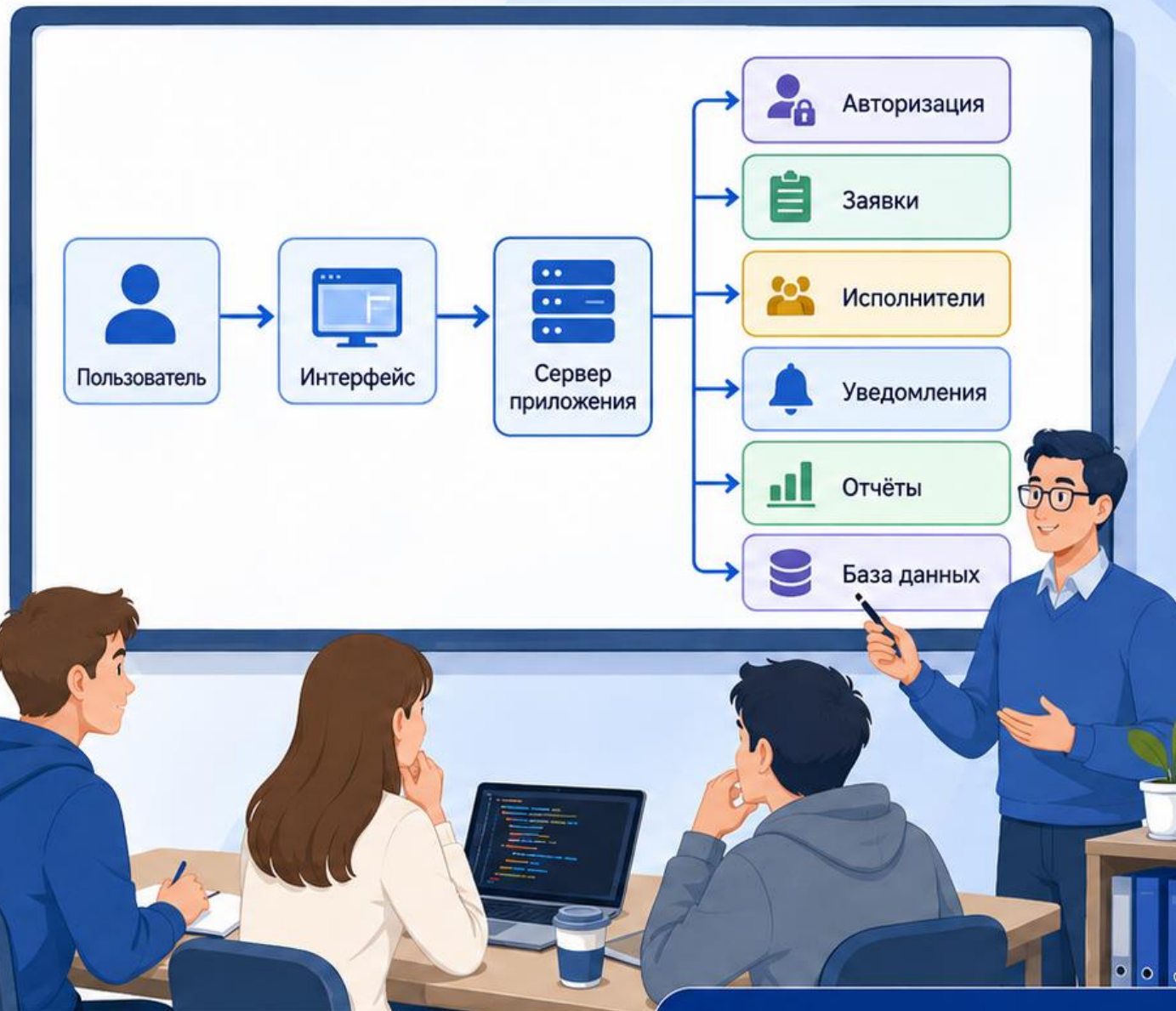
- проверяется совместимость функций



- формируется целостное приложение



Интеграция — это объединение отдельных частей в одну работающую систему.





Шаг 4. Проверка совместной работы модулей

- ✓ проверка входа в систему
- ✓ создание и изменение заявки
- ✓ передача данных между модулями
- ✓ получение уведомлений
- ✓ формирование отчёта



Итог:

если модули работают согласованно, приложение готово к использованию.

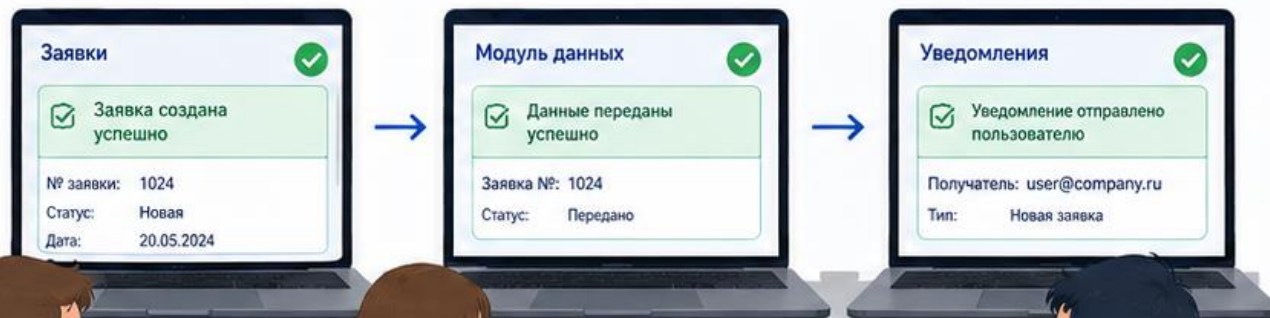
Чек-лист тестирования

✓ Вход в систему	Успешно
✓ Создание и изменение заявки	Успешно
✓ Передача данных между модулями	Успешно
✓ Получение уведомлений	Успешно
✓ Формирование отчёта	Успешно

Процесс тестирования



Пример успешного взаимодействия модулей





Итог примера: готовое приложение



Объект разработки:

система учёта заявок IT-отдела.



Ключевые модули:

авторизация, заявки, исполнители, уведомления, отчёты.



Результат интеграции:

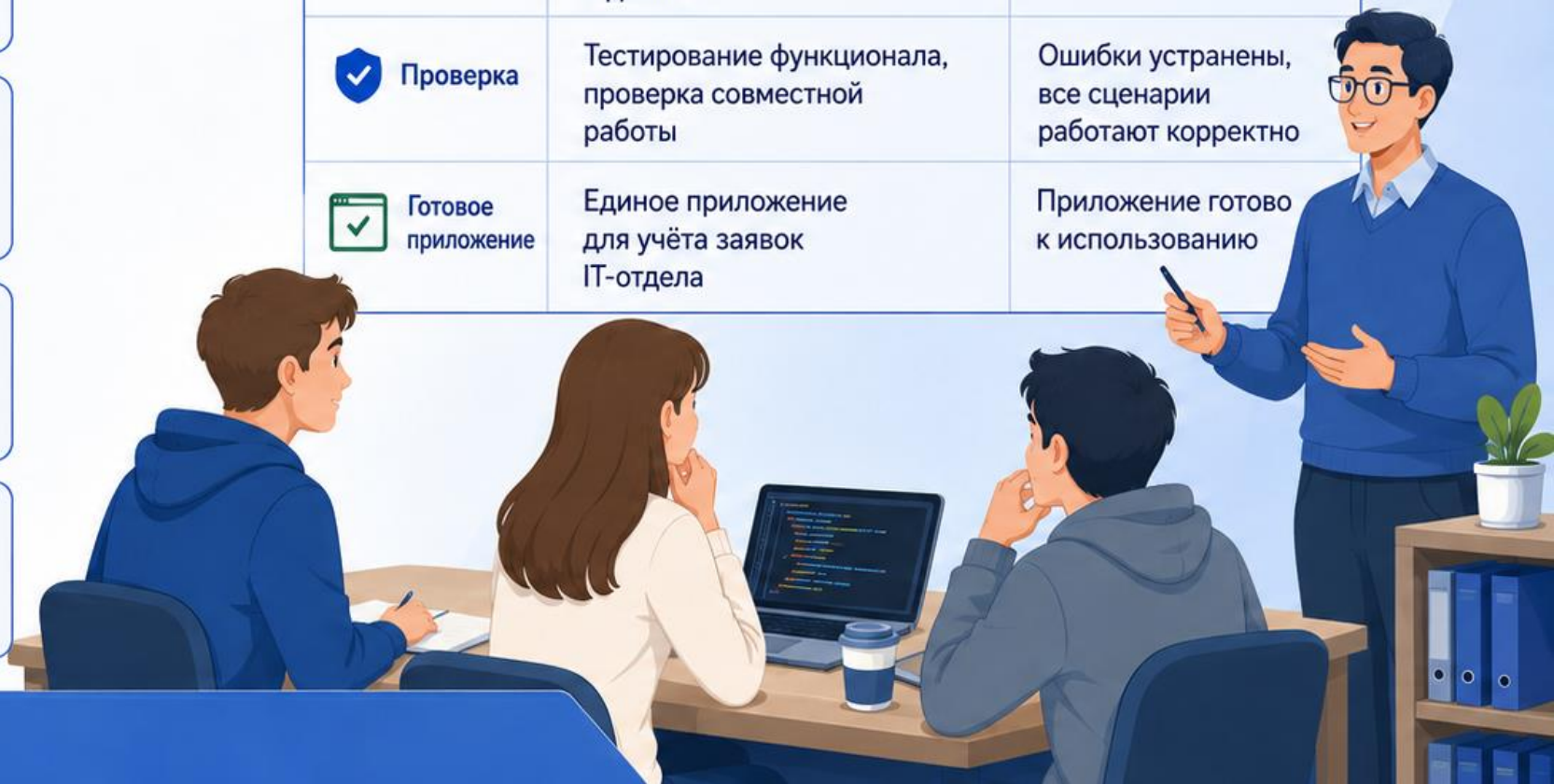
единое приложение с общими данными и интерфейсом.



Ожидаемый эффект:

прозрачность работы и контроль исполнения.

Раздел	Содержание	Результат
 Модули	Авторизация, заявки, исполнители, уведомления, отчёты	Все необходимые функции реализованы в виде модулей
 Интеграция	Объединение модулей в единую систему через общий интерфейс и данные	Модули работают совместно, данные синхронизированы
 Проверка	Тестирование функционала, проверка совместной работы	Ошибки устранены, все сценарии работают корректно
 Готовое приложение	Единое приложение для учёта заявок IT-отдела	Приложение готово к использованию





Индивидуальное задание

Разработайте структуру внедряемого программного обеспечения для одной из ситуаций:

- 1 Электронный журнал группы
- 2 Система учёта книг в библиотеке
- 3 Программа складского учёта
- 4 Система регистрации обращений пользователей

В работе необходимо:

- выделить отдельные модули
- описать назначение каждого модуля
- показать схему интеграции
- указать общий результат работы приложения
- представить результат в виде схемы или таблицы



Форма результата:

1–2 слайда или таблица-схема.

1

Электронный журнал группы



2

Система учёта книг в библиотеке



3

Программа складского учёта



4

Система регистрации обращений пользователей





Критерии оценки и вывод

Критерии оценки работы:

- ✓ корректность выделения модулей
- ✓ логичность назначения модулей
- ✓ понятность схемы интеграции
- ✓ согласованность работы компонентов
- ✓ аккуратность оформления

Вывод:

Разработка отдельных модулей и их интеграция в приложение позволяют создать удобное и управляемое программное обеспечение, готовое к внедрению и сопровождению.



Корректность выделения модулей



Логичность назначения модулей



Понятность схемы интеграции



Согласованность работы компонентов



Аккуратность оформления



Модули



Интеграция



Проверка



Готовое
решение

